

Seguridad en Sistemas de información

Apuntes

Edgar Tobón Sosa

2026-05-18

Tabla de contenidos

1	Networking and Internetworking	2
1.1	Introduction	2
1.2	Network issues for distributed systems	2
1.2.1	Scalability	2
1.2.2	Reliability	2
1.2.3	Security	3
1.2.4	Quality of service	3
2	Network principles	3
3	Firewall	3
3.1	Componentes principales	4
3.2	Lógica del flujo de tráfico y Relgas	4

1. Networking and Internetworking

1.1. Introduction

We shall refer to the collection of hardware and software components that provide the communication facilities for a distributed system as a **communication subsystem**. The computers and other devices that use the network for communication purposes are referred to as **host**. The term **node** is used to refer to any computer or switching device attached to a network.

The internet is a single communication subsystem providing communication between all of the hosts that are connected to it. The internet is constructed from many subnets. A subnet is a unit of routing; its a collection of nodes that all can be reached on the same physical network.

1.2. Network issues for distributed systems

The network performance parameters that are of primary interest for our purposes are those affecting the speed with which individual messages can be transferred between two interconnected computers. These are the latency and the point-to-point data transfer rate:

- **Latency** is the delay that occurs after a send operation is executed and before data starts to arrive at the destination computer.
- **Data transfer rate** is the speed at which data can be transferred between two computers in the network once transmission has begun, usually quoted in bits per second.

The performance of networks deteriorates in conditions of overload, whe are too many messages in the network at the same time.

1.2.1. Scalability

For simple client-server applications such as the Web, we would expect future traffic to grow at least in proportion to the number of active users.

1.2.2. Reliability

Many applications are able to recover from communication failures and hence do not require guaranteed error-free communication. The end-to-end argument further supports the view that the communication subsystem need not provide totally error-free communication; the detection of communication errors and their correction is often best performed by application-level software.

1.2.3. Security

The first level of defence adopted by most organizations is to protect its network and the computers attached to them with a firewall. A firewall creates a protection boundary between the organization intranet and the rest of the internet. The purpose of the firewall is to protect the resources in all of the computers inside the organization from access by external users or processes and to control the use of resources outside the firewall by users inside the organization.

A firewall runs on a gateway - a computer that stands at the network entry point to an organization's intranet.

1.2.4. Quality of service

We defined quality of services as including the ability to meet deadlines when transmitting and processing streams of real-time multimedia data. Applications that transmit multimedia data require guaranteed bandwidth and bounded latencies for the communication channels that they use.

2. Network principles

The basis for all computer networks is the packet-switching technique first developed in the 1960s. This enables data packets addressed to different destinations to share a single communication link. Packets are queued in a buffer and transmitted when the link is available.

3. Firewall

Vamos a hacer cortafuegos.

Por el protocolo TCP/IP podemos filtrar.

- Direcciones IP.
- Redes
- Servicios
- Inicios de sesión

Se deben cerrar todos los servicios, redes, direcciones, se bloquea todo y se abre lo que se requiera.

Para que haya red necesitamos.

- Servidor de nombres (53)
- SSH (22)
- Web (80)
- Web seguro (443)

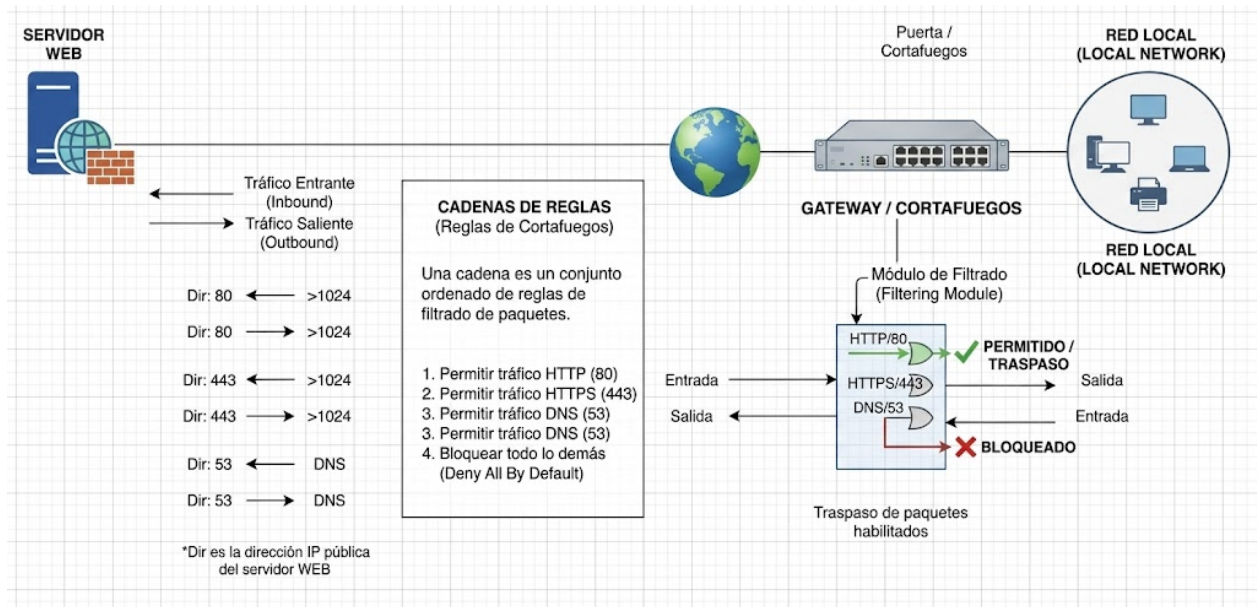


Figura 1: Diagrama de red y cortafuegos

Este diagrama ilustra la arquitectura de seguridad y el flujo de tráfico entre un servidor web público, el internet y una red local privada, mediado por un cortafuegos (firewall) configurado con reglas específicas.

3.1. Componentes principales

- **Servidor Web:** Representa el servidor que aloja al sitio web o a la aplicación. Es el destino del tráfico entrante de los clientes y el origen del tráfico saliente. El diagrama asume que “Dir” corresponde a la dirección IP pública de este servidor.
- **Internet:** Red pública externa donde provienen los usuarios.
- **GATEWAY/Cortafuegos (Puerta):** Es el dispositivo central de seguridad. Actúa como una puerta que inspecciona todo el tráfico que entra y sale de la red local. Su función es permitir o bloquear paquetes basándose en un conjunto de reglas.
- **Red Local:** Representa la red interna privada.

3.2. Lógica del flujo de tráfico y Reglas

El diagrama detalla como se gestiona el tráfico para tres protocolos comunes: HTTP, HTTPS, DNS.

1. Flujo de tráfico (Entrante vs Saliente):

- **Tráfico entrante:** Se refiere a las peticiones que se originan fuera y buscan acceder al servidor web. Por ejemplo, un usuario en internet intentando abrir la página web.
- **Tráfico saliente:** Son las respuestas que el servidor web envía de vuelta a los usuarios externos.

2. Cadena de reglas

La Tabla es el núcleo de la explicación. Define exactamente que combinaciones de puertos estás permitidos en cada sentido.

- **Puertos de escucha:** Los servidores web escuchan peticiones en puertos fijos y conocidos (80 para HTTP, 443 para HTTPS).
- **Puertos efimeros/dinámicos:** Cuando un cliente o servidor inicia una conexión, el sistema operativo le asigna un puerto de origen aleatorio en el rango alto (normalmente 1024 al 65535). Estos se conocen como puertos efimeros.

Tabla 1: Análisis de la Tabla de Reglas de Cortafuegos

Protocolo	Sentido	Puerto de Origen	Puerto de Destino	Descripción
HTTP	Entrante	>1024 (Cliente)	80 (Servidor)	Un usuario externo (con puerto alto) solicita acceso a la web en el puerto 80 del servidor.
HTTP	Saliente	80 (Servidor)	>1024 (Cliente)	El servidor responde desde su puerto 80 hacia el puerto alto que el cliente abrió para la conexión.
HTTPS	Entrante	>1024 (Cliente)	443 (Servidor)	Similar a HTTP, pero para conexiones seguras cifradas.
HTTPS	Saliente	443 (Servidor)	>1024 (Cliente)	El servidor responde de forma segura desde su puerto 443.

Protocolo	Sentido	Puerto de Origen	Puerto de Destino	Descripción
DNS	Entrante	>1024 (Cliente)	53 (Servidor)	Un cliente externo solicita traducir un nombre de dominio en una IP, usando el puerto 53.
DNS	Saliente	53 (Servidor)	>1024 (Cliente)	El servidor DNS responde con la dirección IP correspondiente.

3. Procesamiento en el cortafuegos:

Esta sección visualiza lo que ocurre dentro del dispositivo gateway.

- **Filtrado:** El cortafuegos actúa como embudo. Compara cada paquete con la cadena de Reglas descrita en la tabla.
- **Forwarding:** Si el paquete cumple con una regla permitida, el cortafuegos lo deja pasar y lo reenvía a su destino (la Red Local o internet). Esto es el “traspaso de paquete habilitados.”
- **Blocked:** Si el paquete no cumple con ninguna regla permitida o va en contra de una regla de seguridad, el cortafuegos lo detiene y lo descarta.